

SIMULAZIONE 1 - Confini e Componenti Connesse

Contesto: lo store vuole analizzare le abitudini di acquisto globali dei clienti e capire come la musica unisce o isola geograficamente le diverse nazioni.

PUNTO 1: Costruzione e Analisi del Grafo

- 1 Interfaccia fornita: tendina dd_genere (popolata con tutti i generi musicali) e bottone 'Crea Grafo'.
- 2 Vertici (nodi): tutte le nazioni (Country) in cui risiede almeno un cliente che ha acquistato brani del genere selezionato.
- 3 Archi: grafo semplice, non orientato e pesato. Due nazioni sono collegate se esiste almeno una traccia dello stesso artista acquistata in entrambe.
- 4 Peso dell'arco: numero di artisti distinti che fungono da ponte tra le due nazioni per il genere selezionato.
- 5 Output richiesto: numero di nodi e archi; elenco delle componenti connesse con numero di nazioni; nazione con grado massimo.

PUNTO 2: Ricerca degli Stati Raggiungibili

- 1 Interfaccia fornita: tendina dd_nazione (inizialmente disabilitata) e bottone 'Nazioni Raggiungibili'.
- 2 Obiettivo: individuare tutte le nazioni appartenenti alla stessa componente connessa della nazione selezionata.
- 3 Requisito algoritmico: implementare BFS o DFS, ricorsiva o iterativa, senza usare i metodi diretti di NetworkX per le componenti connesse.
- 4 Stampare l'elenco delle nazioni raggiungibili in ordine alfabetico.